

实验报告六 计数器仿真实验

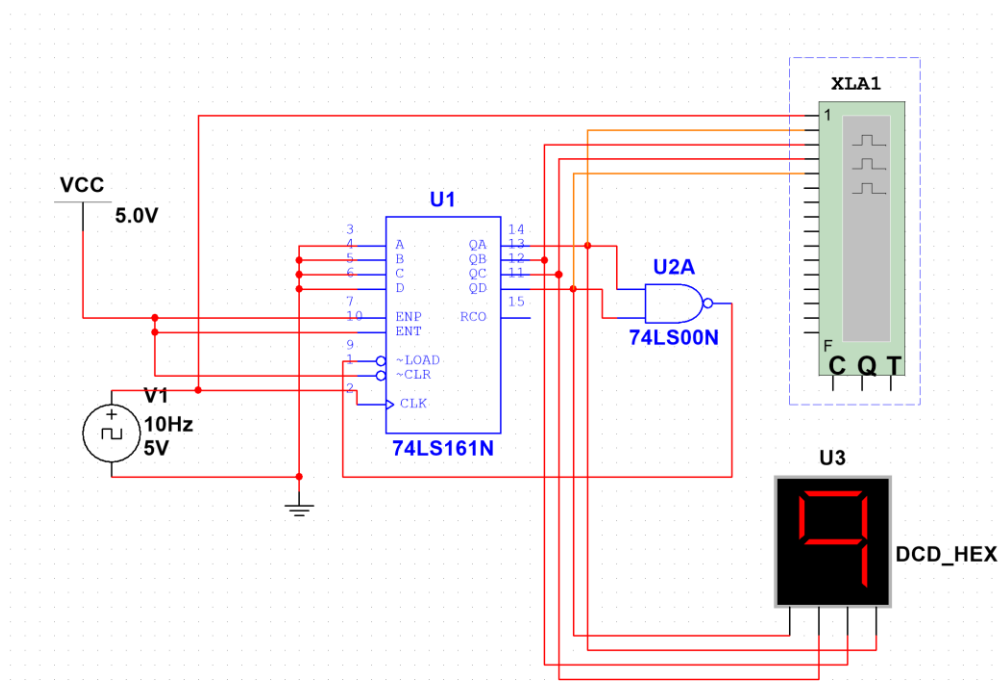
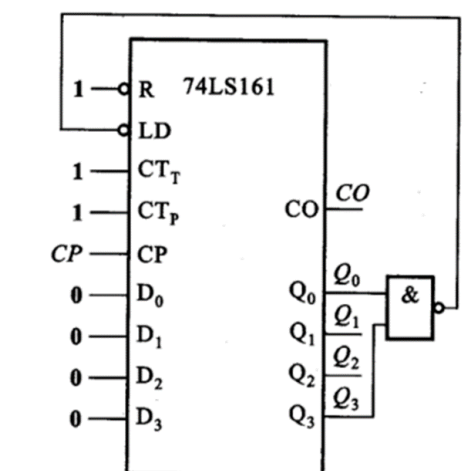
23281115 刘泽晖

一、实验目的

- 1.掌握数字电路的仿真方法；
- 2.掌握使用时钟信号源方法；
- 3.学习仿真软件中显示器的使用方法。

二、实验任务

1.任务 A：验证下图电路是模 10 计数器（上次课的课堂练习）。要求用逻辑分析仪或者 DCD_HEX 数码管观察仿真结果，并截图记录。

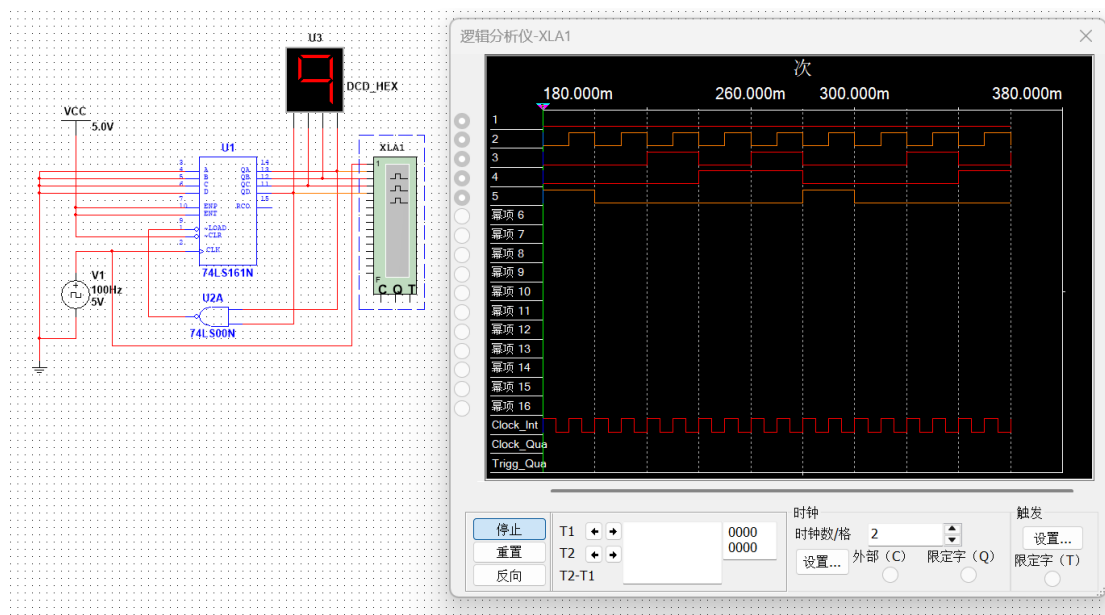


实验原理图

(1)文字说明:

根据实验原理图连接电路, 运行并观察记录运行结果。

(2)运行截图:



(3)结果分析:

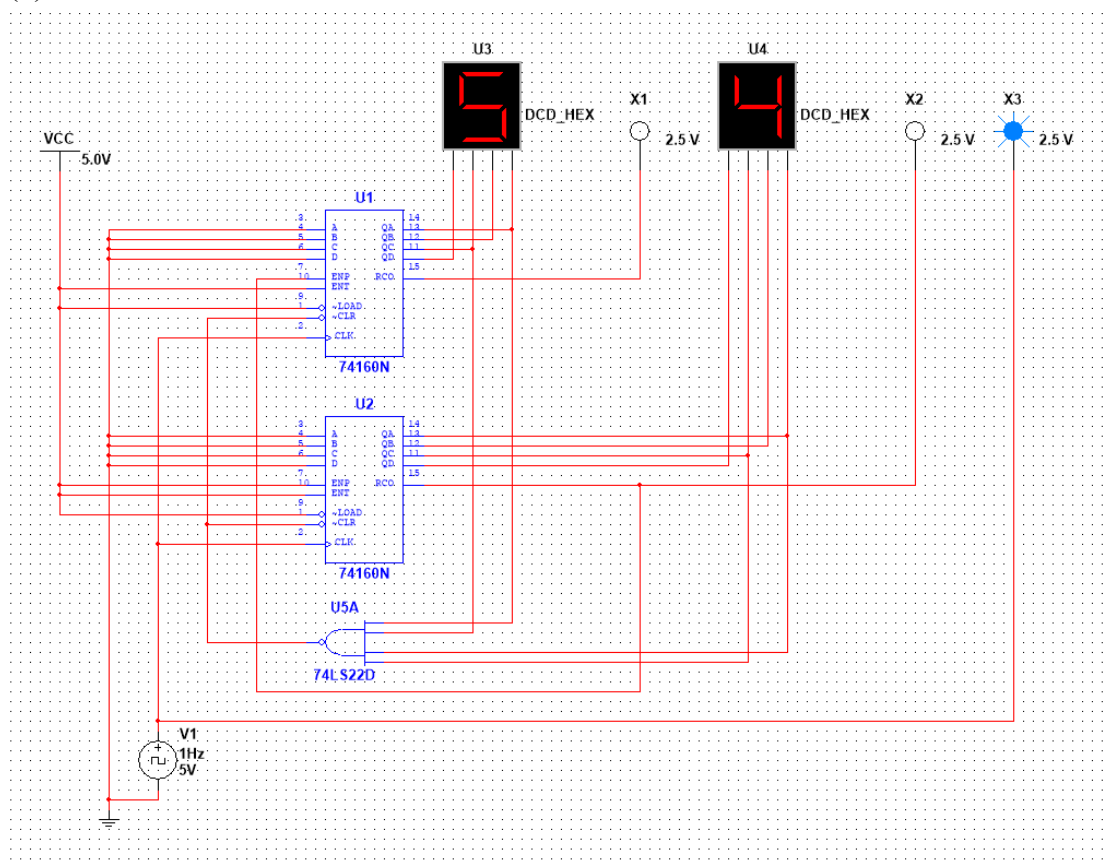
通过 DCD_HEX 数码管观察仿真结果可得, 该计数器的有效位数为 0~9, 所以该电路是模 10 计数器。

任务 B: 根据学号实现 X 进制的计数器。如果学号的最后 2 位 $x \leq 40$, 则 $X = x + 40$, 如学号 19229003 的同学需要实现的是 43 进制计数器; 如果学号的最后 2 位 $x > 40$, 则 $X = x$, 如学号 17289063 的同学需要实现的是 63 进制计数器。提示: 用 74LS160N 实现, 可参考实验指导书的实验六。

(1)文字说明:

学号为 23281115, 学号的最后 2 位 $x = 15 \leq 40$, 则 $X = x + 40 = 55$, 需要实现 55 进制计数器。仿照实验指导书的实验六连接电路, 实现 55 进制计数器。

(2)运行截图:



(3)结果分析:

采用异步清零的方式实现 55 进制计数器，有效位为 0~54，当计数到 55 时进行清零。

三、实验总结

本次计数器仿真实验让我对数字电路的仿真方法有了更深入的理解。通过实际操作，我掌握了时钟信号源的使用以及仿真软件中显示器的使用方法。

在实验过程中，我首先验证了给定的电路是否为模 10 计数器，并通过 DCD_HEX 数码管观察到了预期的仿真结果。随后，我仿照实验指导书的步骤成功连接电路，实现了 55 进制计数器。在实验过程中，我深刻体会到了理论知识与实践操作相结合的重要性，通过不断调试和观察，我成功解决了实验中遇到的问题。

通过这次实验，我不仅巩固了理论知识，还提高了动手能力和解决问题的能力。在以后的学习生活中，我将继续努力，不断提升自己的专业素养和实践能力。